

Četrto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test A
16. april 2025
(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skupaj
Možne točke	6	4	5	4	4	5	4	4	0	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4

1. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(6)

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1} - \frac{5-3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + (3+\sqrt{5})^2 - \sqrt{125}$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1} - \frac{5-3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} + (3+\sqrt{5})^2 - \sqrt{125} &= \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)} - \frac{(5-3\sqrt{5})\sqrt{5}}{4\sqrt{5}\sqrt{5}} + 9 + 6\sqrt{5} + 5 - 5\sqrt{5} = \\ &= \frac{5-\sqrt{5}}{5-1} - \frac{5\sqrt{5}-3\cdot 5}{4\cdot 5} + 14 + \sqrt{5} = \\ &= \frac{5-\sqrt{5}}{4} - \frac{\sqrt{5}-3}{4} + 14 + \sqrt{5} = \\ &= \frac{8-2\sqrt{5}}{4} + 14 + \sqrt{5} = \\ &= 16 + \frac{1}{2}\sqrt{5} \end{aligned}$$

Za racionalizacijo 2 točki, za izračun kvadrata dvočlenika 1 točka, delno korenjenje 1 točka, izračun 1 točka, končne rezultat 1 točka.

2. Rešite enačbo.

(4)

$$\frac{2}{x-3} - \frac{x}{x-1} = \frac{2x}{x^2-4x+3}$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x-3} - \frac{x}{x-1} &= \frac{2x}{x^2-4x+3} \\ 2(x-1) - x(x-3) &= 2x \\ 2x - 2 - x^2 + 3x - 2x &= 0 \\ x^2 - 3x + 2 &= 0 \\ (x-1)(x-2) &= 0 \end{aligned}$$

Pravilno odpravljanje ulomkov oziroma skupni imenovalac 1 točka, zapis in upoštevanje pogojev za rešitev ($x \notin \{1, 3\}$) 1 točka, pravilno reševanje razcepne enačbe 1 točka, zapis rešitve $x = 2$ 1 točka.

3. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom. (5)

$$(x + 1 > 3) \wedge (2x \leq 3(x - 1))$$

Rešitve in točkovanje:

Rešitev prve enačbe $x > 2$ ali $x \in (2, \infty)$ 1 točka, rešitev druge enačbe $x \geq 3$ ali $x \in [3, \infty)$ 1 točka, rešitev sistema $x \geq 3$ ali $x \in [3, \infty)$ 1 točka, zapis končne rešitve z intervalom 1 točka, grafična upodobitev 1 točka.

4. Rešite sistem enačb. (4)

$$y - x = 3$$

$$x - y = 5$$

Rešitve in točkovanje:

Pravilno reševanje sistema enačb do 2 točki, pravilno sklepanje o neobstoju rešitve in zapis tega do 2 točki.

5. Natančno izračunajte.

(4)

$$\left| |\sqrt{2} + 4| - \sqrt{2} \right| + \left| |\sqrt{2} - 4| - \sqrt{2} \right|$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \left| |\sqrt{2} + 4| - \sqrt{2} \right| + \left| |\sqrt{2} - 4| - \sqrt{2} \right| &= \left| \sqrt{2} + 4 - \sqrt{2} \right| + \left| -\sqrt{2} + 4 - \sqrt{2} \right| = \\ &= |4| + \left| 4 - 2\sqrt{2} \right| = \\ &= 4 + 4 - 2\sqrt{2} = \\ &= 8 - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Pravilno razreševanje absolutnih vrednosti do 3 točke, končen rezultat 1 točka.

6. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

(5)

$$|x + 3| = 2$$

Rešitve in točkovanje:

Opis geometrijskega pomena (oddaljenost števila x od števila -3 je 2) 1 točka, grafična predstavitev 1 točka, reševanje enačbe z upoštevanjem pogojev do 2 točke, zapis rešitve $x \in \{-5, -1\}$ 1 točka..

7. V posodi imamo 220 g 95 % raztopine kisline. Koliko gramov 60 % raztopine kisline moramo dodati, da bomo dobili 80 % raztopino kisline? (4)

Rešitve in točkovanje:

Zapis enačbe po besedilu 1 točka, pravilno reševanje enačbe 1 točka, zapis pravilne rešitve 1 točka, zapis pravilnega odgovora 1 točka.

8. Izlet v Grčijo se je najprej podražil za 5 %, nato pa še za 10 %. Koliko je stal na začetku, če zdaj stane 2310 €? (4)

Rešitve in točkovanje:

Pravilen postopek reševanja naloge do 2 točki, zapis pravilne rešitve 1 točka, zapis pravilnega odgovora 1 točka.

Ime in priimek: _____

9. *Dodatna naloga:* Obravnavajte enačbo.

(2)

$$a(x - a) = 2(x - 1) - 2$$

Rešitve in točkovanje:

Pravilna obravnava enačbe do 2 točki.

10. *Dodatna naloga:* Natančno izračunajte.

(2)

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$$

Rešitve in točkovanje:

Pravilen izračun do 2 točki.